Présentation Tonin PACHER, Kelim RADI
Groupe TP après l'oral

Comme vous le verrez dans cette présentation, il n'est pas possible de conclure à la présence d'un alpha unique dans le groupe de 6 cachalots pour différentes raisons :

1. Les données étant réelles, les enregistrements ne sont donc pas synchronisés, et chaque animal possède une durée d'émission différente (exemples et explications).

2. Tenseur trop petit avec une fenêtre commune à tous les 6 animaux.

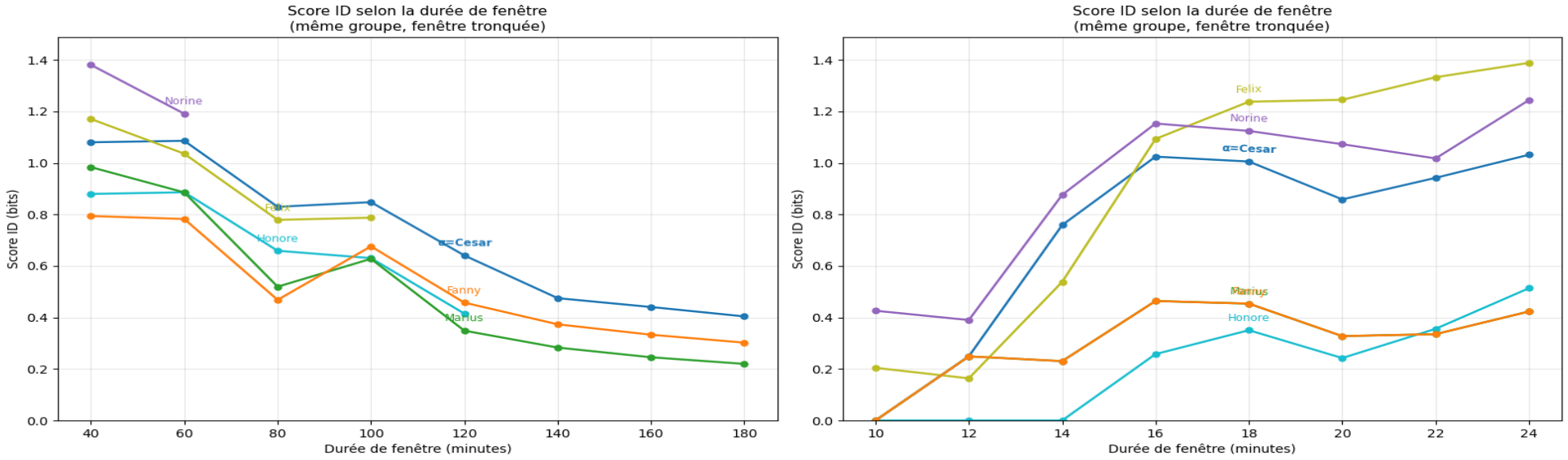

Figure 1: ID sur la durée total et sur la fenêtre commune

Synchronisation des données

Deux méthodes de synchronisation :

1. Fenêtre commune à tous les animaux, peu fiable étant donné que la période commune est très réduite. Exemple d'affichage à la sortie du code :

tmin = 3792 s (1h03), tmax = 5283 s (1h27), Durée commune = 24 minutes (24 points à 1 pt/min)

2. Fenêtre commune seulement à un couple, plus pertinente car la quantité de données dans les tenseurs est plus grande.

	Cesar	**Fanny**	**Marius**	**Norine**	**Felix**	**Honore**
Cesar	—	106	99	33	59	70
Fanny	106	—	107	33	59	70
Marius	99	107	—	33	59	70
Norine	33	33	33	—	25	33
Felix	59	59	59	25	—	40
Honore	70	70	70	33	40	—

Table 1: Durée de fenêtre commune par paire (minutes)

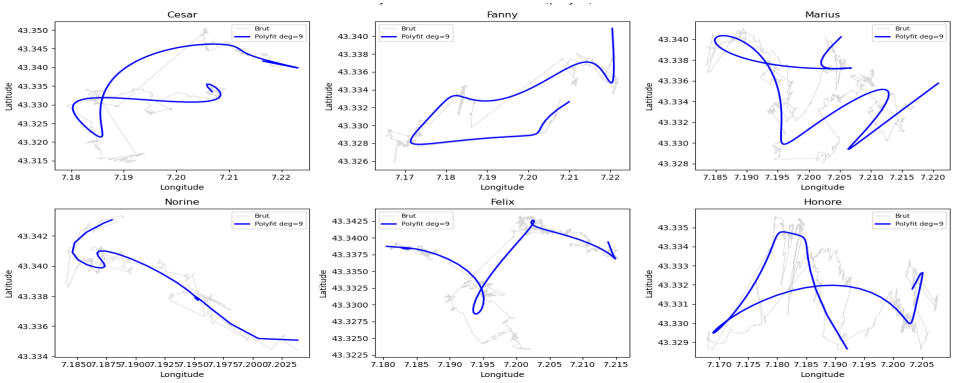

Figure 2: Trajectoires avant et après polyfit

Ensuite, utilisation de `polyfit` afin d'obtenir des points au même instant pour chaque animal. En effet, `polyfit` ajuste un polynôme permettant d'estimer les valeurs

Discrétisation de l'information

Première étape : Transformer la longitude et la latitude en angle en radians, exemple :

Table 2: Conversion des déplacements en angles radians

dx (lon)	dy (lat)	Angle (rad)	Angle (deg)	Cardinal
−0.0019	0.0008	2.75	157.83	O
−0.0010	0.0005	2.67	153.13	O
−0.0002	0.0002	2.36	135.74	O
0.0002	0.00008	0.34	19.93	E

Deuxième étape : Définir à quoi correspondent les différents déplacements : Nous posons 8 états de déplacement : EM, ED, SM, SD, OM, OD, NM, ND, qui correspondent aux 4 points cardinaux avec montée ou descente. Chaque déplacement est associé à un chiffre entre 0 et 7.

Codage de l'information dirigée

$$ID(X \to Y) = H(Y^n, Y^{n-1}) + H(X^{n-1}, Y^{n-1}) - H(Y^{n-1}) - H(Y^n, X^{n-1}, Y^{n-1})$$

- Y^n : état présent de la cible à l'instant n
- X^{n-1} : état passé de la source à l'instant $n-1$
- Y^{n-1} : état passé de la cible à l'instant $n-1$
- Attention, je récupère dans mon tenseur les données en $t-1$ de X et Y afin de voir si les déplacements sont liés

Différents résultats pour l'ID en fonction des degrés

$D = 9$ est retenu comme compromis optimal : au-delà, le polynôme commence à interpoler le bruit des données GPS plutôt que la trajectoire réelle, ce qui gonfle l'information dirigée.

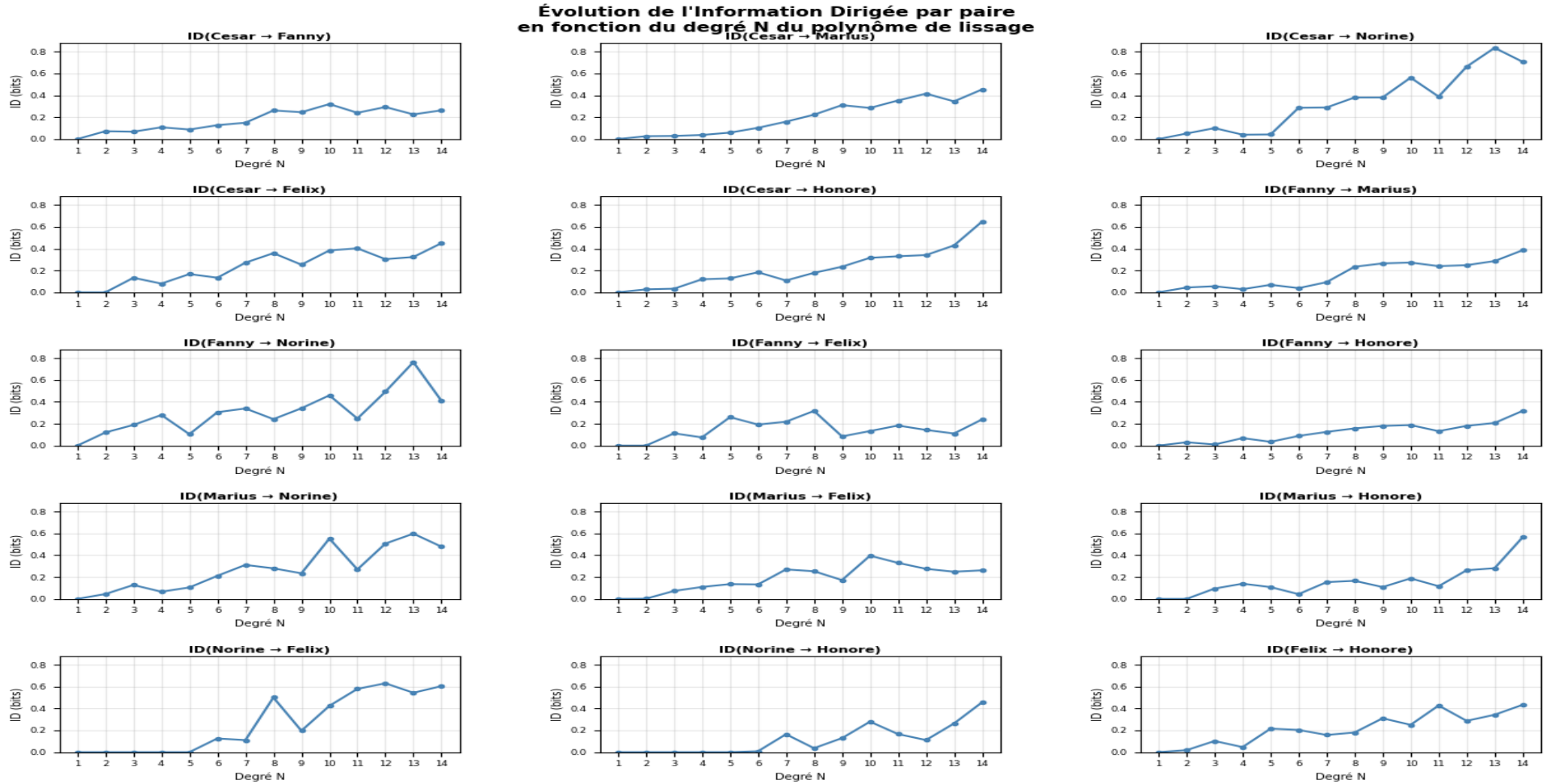

Figure 3: Information dirigée en fonction du degré du polynôme

Différents résultats pour l'ID en fonction du nombre de découpes N

La courbe de l'information dirigée en fonction du nombre de tranches N_{dec} montre une décroissance initiale due à la réduction de la taille des fenêtres, puis se stabilise à partir de $N_{dec} = 7$, indiquant que cette valeur constitue un compromis optimal.

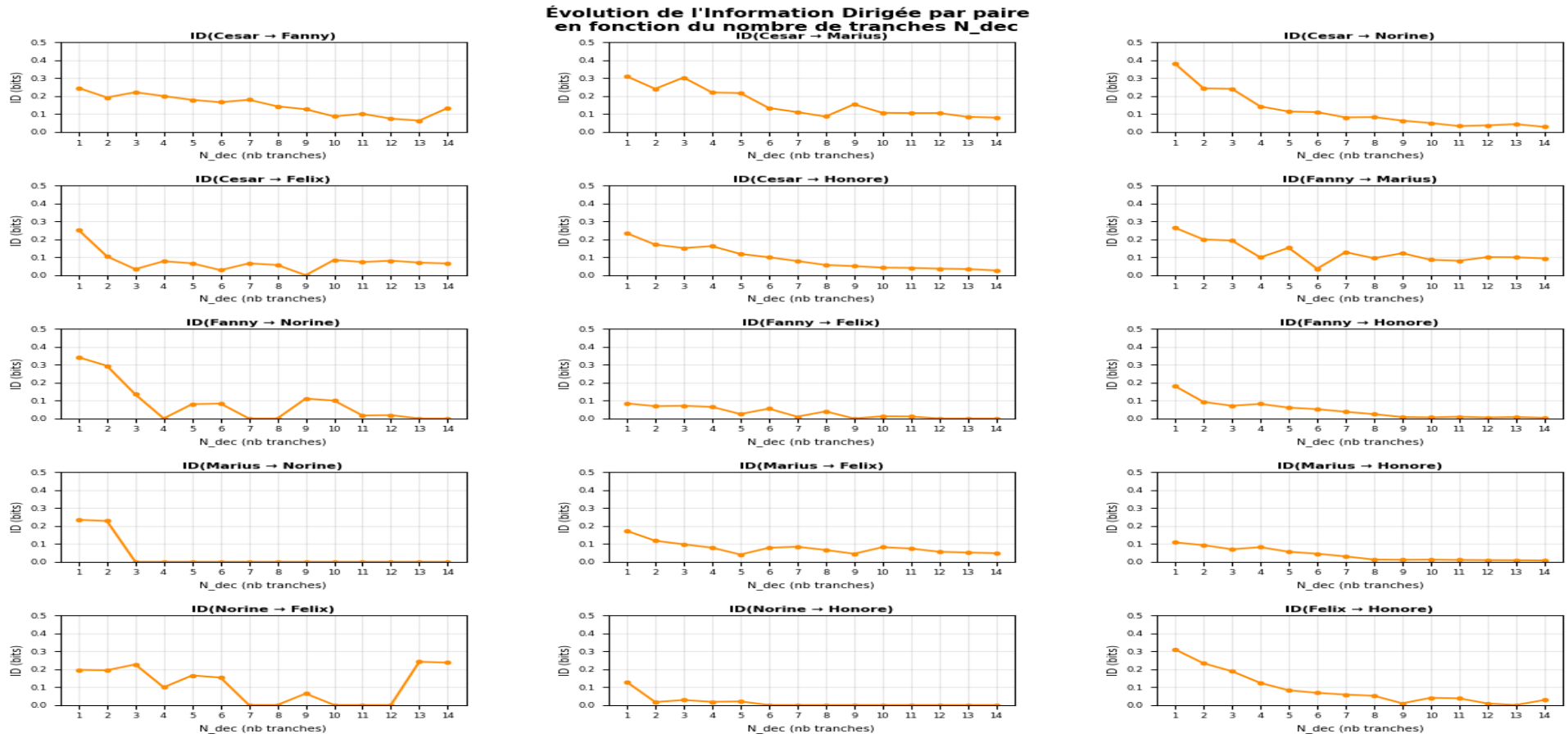

Figure 4: Information dirigée en fonction du nombre de découpes N

Loi de conservation de Massey

Principe : Vérifier la cohérence interne de l'implémentation de l'ID.

On accumule les $N-1$ transitions observées entre deux animaux, En considérant la distribution de ces transitions sur deux temps t et $t-1$ on calcule l'information dirigée, puis en dérivant $\mathrm{ID}(X \to Y) + \mathrm{ID}(Y \to X)$ on obtient l'identité exacte :

$$\mathrm{ID}(X \to Y) + \mathrm{ID}(Y \to X) = H(Y^n, Y^{n-1}) + H(X^n, X^{n-1}) + 2H(X^{n-1}, Y^{n-1})$$
$$-H(Y^{n-1}) - H(X^{n-1}) - H(Y^n, X^{n-1}, Y^{n-1}) - H(X^n, Y^{n-1}, X^{n-1})$$

Si le résidu $= 0$, l'implémentation est cohérente.

Paire	ID(A→B)	ID(B→A)	Somme	IM Massey	Statut
Cesar → Fanny	0.2461	0.2126	0.4587	0.4587	OK
Cesar → Marius	0.3106	0.1486	0.4592	0.4592	OK
Cesar → Norine	0.3812	0.1145	0.4958	0.4958	OK
Cesar → Felix	0.2533	0.2710	0.5242	0.5242	OK
Cesar → Honore	0.2348	0.2377	0.4725	0.4725	OK
Fanny → Marius	0.2650	0.1681	0.4331	0.4331	OK
Fanny → Norine	0.3419	0.2091	0.5510	0.5510	OK
Fanny → Felix	0.0843	0.1573	0.2416	0.2416	OK
Fanny → Honore	0.1805	0.2181	0.3986	0.3986	OK
Marius → Norine	0.2340	0.1822	0.4162	0.4162	OK
Marius → Felix	0.1722	0.1389	0.3111	0.3111	OK
Marius → Honore	0.1080	0.2307	0.3387	0.3387	OK
Norine → Felix	0.1959	0.7352	0.9311	0.9311	OK
Norine → Honore	0.1283	0.3347	0.4630	0.4630	OK
Felix → Honore	0.3102	0.1955	0.5057	0.5057	OK

Table 3: Résidu = 0,0000 sur les 15 paires

Remarque : La formule originale de Massey suppose que les deux sens sont calculés de façon asymétrique X^N et Y^{N-1} n'ont pas le même horizon temporel. Ici les deux sens sont calculés sur la même fenêtre de temps.

Fenêtres glissantes

Principe : Détecter si le leader varie dans le temps, plutôt que de supposer un alpha stable sur toute la session.

Méthode : On découpe la session en 3 fenêtres qui se chevauchent à 50%. La taille de chaque fenêtre est la moitié de la durée commune de la paire. Sur chaque fenêtre, on calcule l'ID de chaque animal vers tous les autres et on somme ses scores. Celui avec le total le plus élevé est déclaré leader de la période.

Période	Leader	Cesar	Fanny	Marius	Norine	Felix	Honore
0	Felix	0.849	0.816	0.626	0.603	**0.859**	0.620
1	Honore	0.847	0.419	0.317	0.472	0.719	**1.021**
2	Felix	1.084	0.734	0.822	0.886	**1.542**	1.473

Table 4: Scores d'influence par animal et par période

Méthode	Alpha	Détail
Moyenne globale	Cesar	score moyen le plus élevé
Vote par période	Felix	leader 2 périodes sur 3
Score total	Felix	somme totale la plus élevée

Table 5: ⇒ **Alpha probable : Felix** (2/3 méthodes concordent)

Remarque : Cesar domine en moyenne sur la session entière, mais Felix domine sur la majorité des périodes, ce qui montre un changement de leadership au cours du temps.

Autres espèces : la méthode est générique et pourrait être appliquée à d'autres groupes sociaux d'animaux marins comme les dauphins ou les orques, pour lesquels des données GPS plus longues sont disponibles.